

36 Вопрос | Связное множество. Определения Кантора
непрерывной кривой. Определения Морганом
непрерывной кривой. Простая дуга Морганом.
Параметризация кривой. Ориентация дуги.
Средняя точка дуги. Длина дуги.

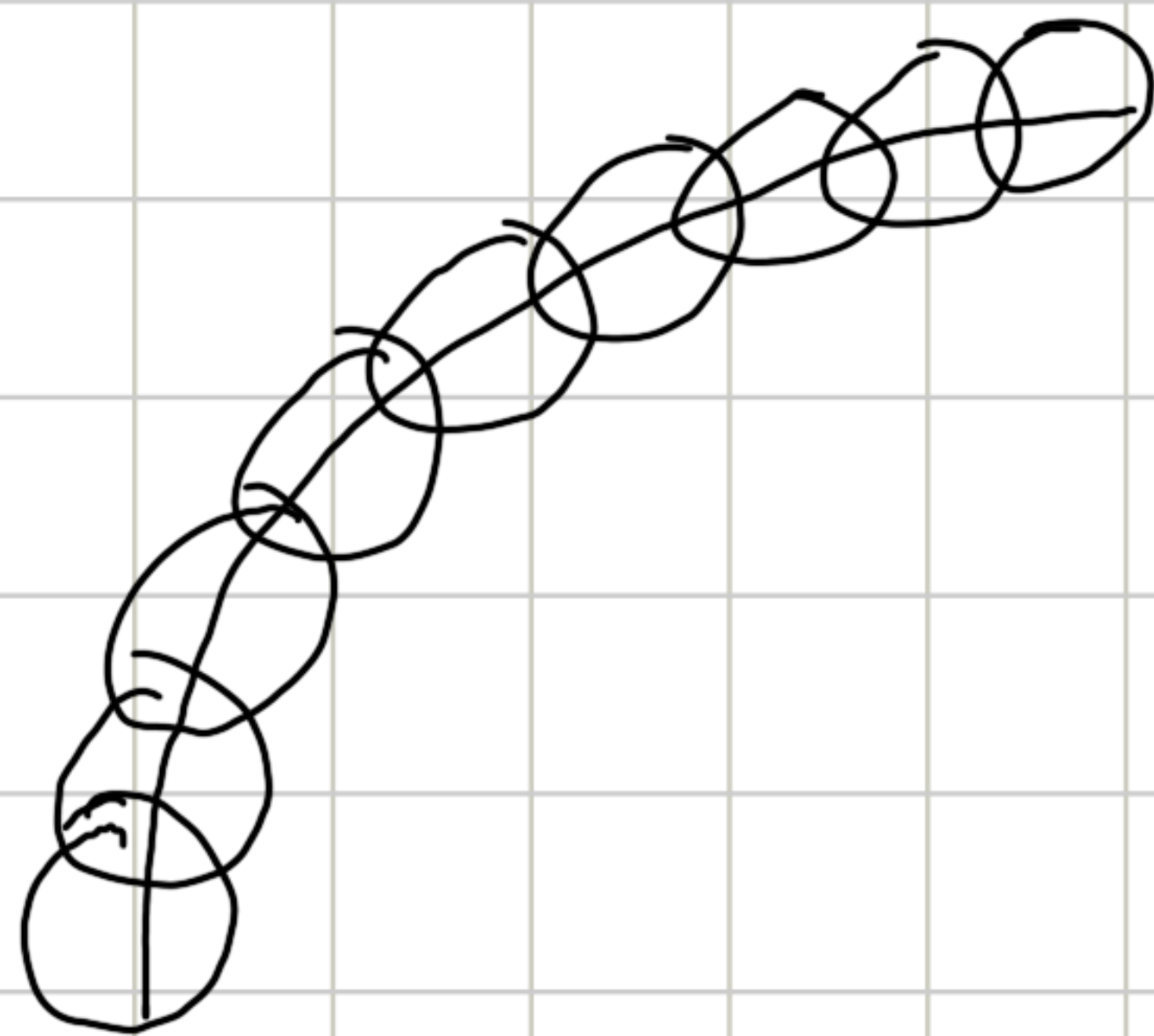
Связное множество | Множество называется
связным, если при любом его разложении на
два непересекающихся непустых подмножества,

одно из них содержит непрерывные ветки
другого.

Определение Кантора Канторовой кривой Канторовская

кривая L в $\mathbb{R}^2$ есть компактное множество

точек плоскости, которое не является в $\mathbb{R}^2$



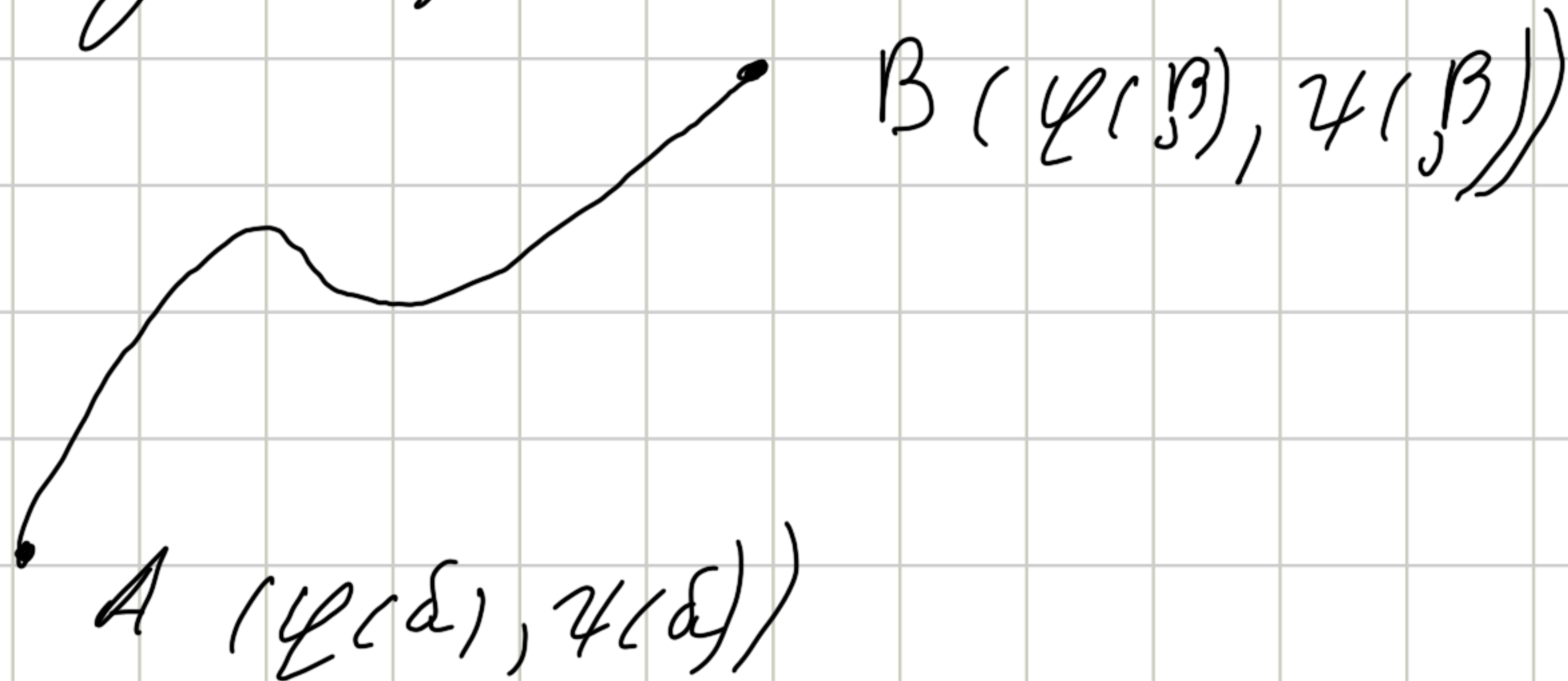
Определение Моргана

$$L = \{x-y \mid x = \varphi(t), y = \psi(t), t \in [a, b], \varphi(t) \in [a, b], \psi(t) \in [a, b]\}$$

$$L = AB; \quad A(\varphi(a), \psi(a)), B(\varphi(b), \psi(b))$$

L — непрерывный образ, непрерывного

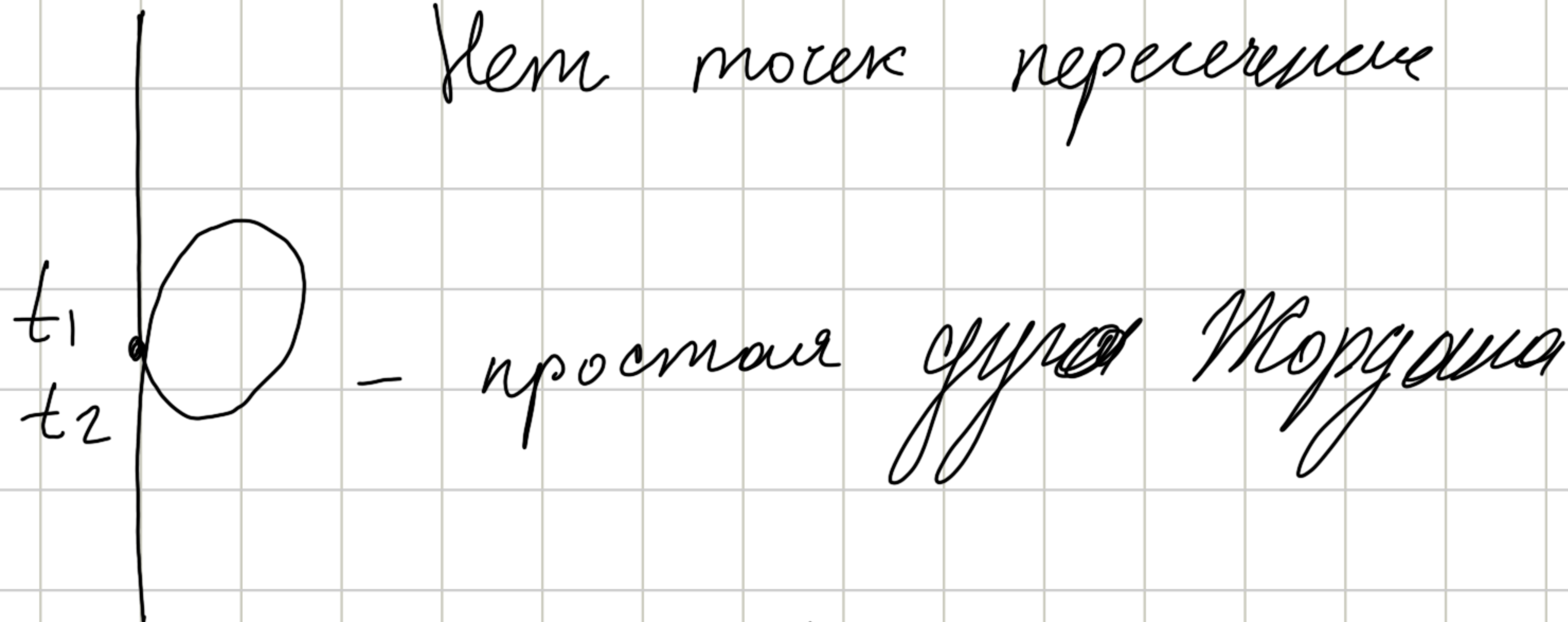
отрезка, то есть отображение: $[a, b] \rightarrow L \quad \mathbb{R}^1 \rightarrow \mathbb{R}^2$

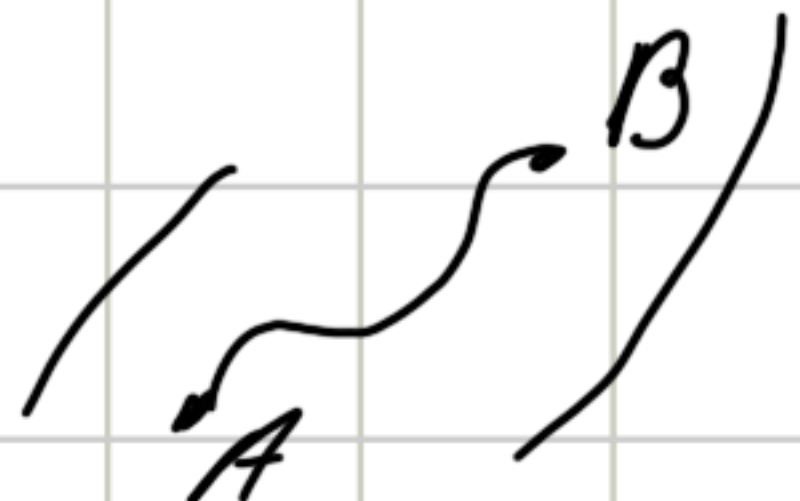


Простая дуга Моргана Будем рассуждать так

кривые дуги, что $\forall t_1, t_2 \in (a, b) M_1(x(t_1), y(t_1)) = M_2(x(t_2), y(t_2))$

Нет точек пересечения

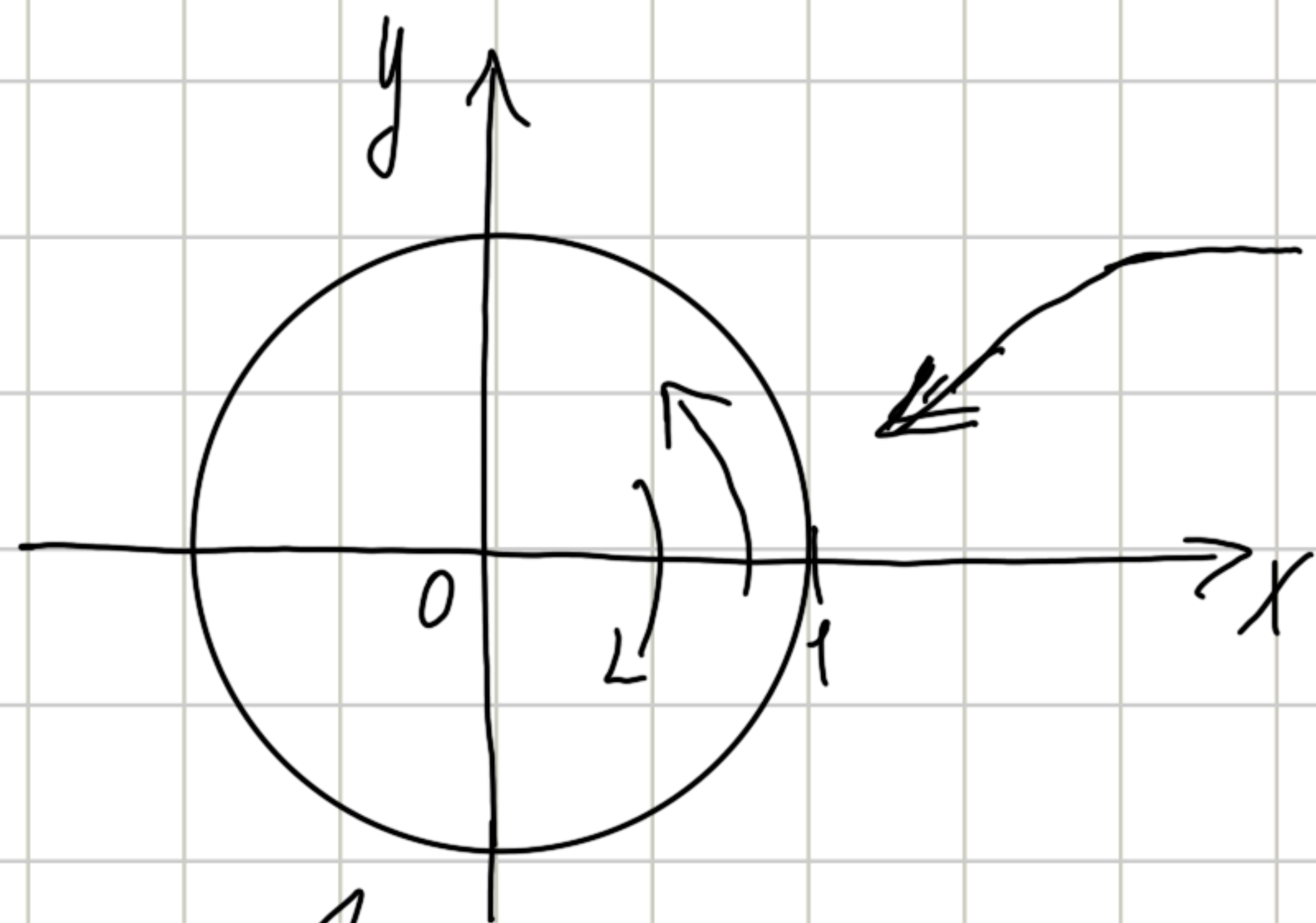


Если $A = B$  $(\varphi(a) = \varphi(b), (\varphi(a) \neq \varphi(b))$

мы говорим о простой замкнутой кривой

Моргана 

Параметризация кривой. Ориентация дуги



$$\begin{aligned} x &= \cos t \\ y &= \sin t \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$T = 2\pi$$

$$\begin{aligned} x &= \sin 2t \\ y &= \cos 2t \end{aligned}$$

$$0 \leq t \leq \pi$$

$$T = \pi$$

Если одну и ту же криволинейную разность
уровня, то говорят о разности параметризаций
одной и той же прямой

Пусть $L = AB = \{x = \varphi(t), y = \psi(t) : \alpha \leq t \leq \beta\}$

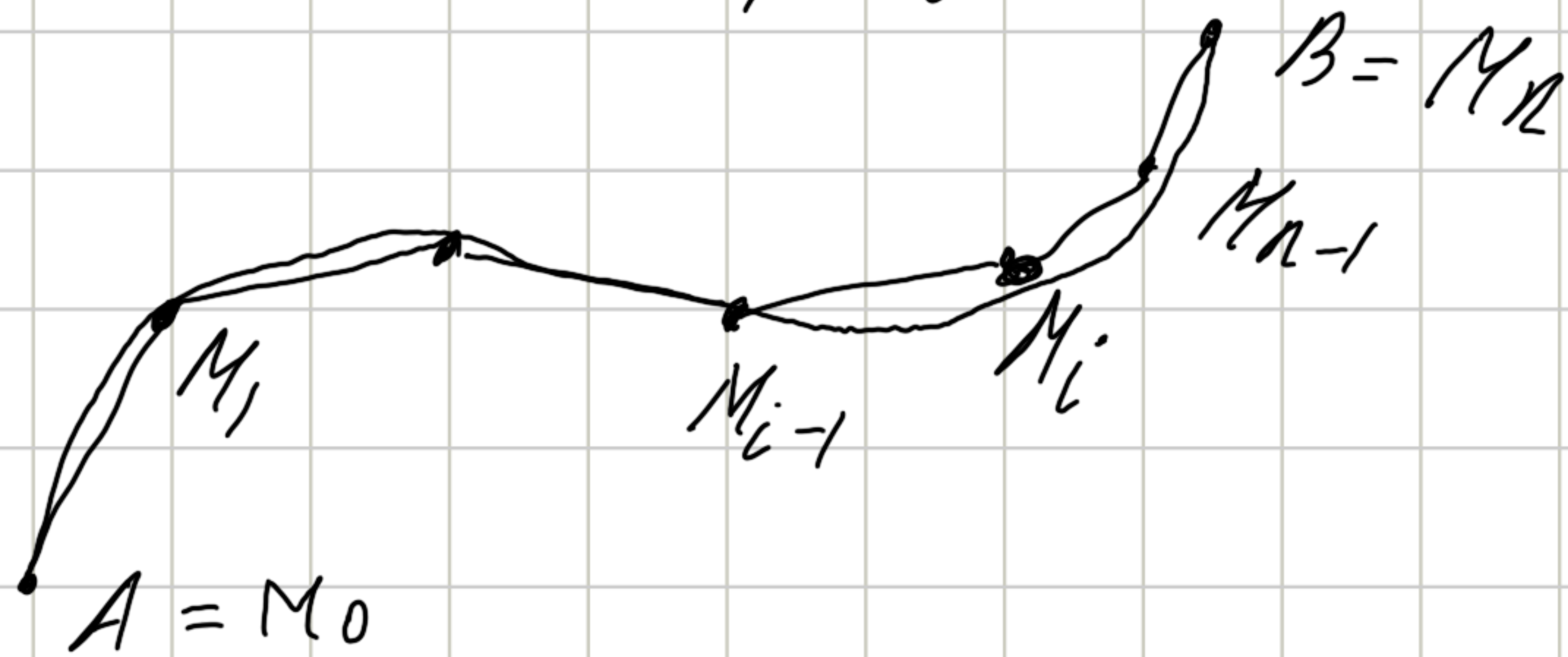
$A(\varphi(\alpha), \psi(\alpha)), B(\varphi(\beta), \psi(\beta))$

Если у дуги заданы начало и конец, то
говорят, что на ней введена ориентация, то
есть направление движения.

Для замкнутого контура положительной
 считается та ориентация, когда область
 ограниченная кривой остается слева

Длина дуги

$$L = \int_{\delta}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt, \quad x = x(t), \quad y = y(t), \quad \delta \leq t \leq \beta, \quad (x(t), y(t)) \in \vec{C}, \quad \delta$$



$p \in [\delta, \beta]$ — разбиение
 отрезка $[\delta, \beta]$ на n частей

$$P \in S, \beta I = [t_0 = \alpha, t_1, t_2, \dots, t_{i-1}, t_i, \dots, t_n = \beta]$$

$$P \in AB I = [M_0 = A < M_1 < \dots < M_{i-1} < \dots < M_n = B]$$

В результате имеем команду:

$$: M_0, M_1, \dots, M_{i-1}, M_i, \dots, M_n$$

Длина звена команды:

$$\begin{aligned} |M_{i-1}, M_i| &= |P_i| = \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_i - y_{i-1})^2} = \\ &= \sqrt{(\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1}))^2 + (\psi(t_i) - \psi(t_{i-1}))^2} = \\ &= \sqrt{(\Delta \varphi_i)^2 + (\Delta \psi_i)^2} \end{aligned}$$

Длина всей ломаной:

$$|l| = \sum_{i=1}^n \sqrt{\varphi_i^2 + \Delta \varphi_i^2} = \sum_{i=1}^n \sqrt{\Delta x_i^2 + \Delta y_i^2}$$

Спрямоугольная дуга

Если $|l|$ — ограничена, то дуга l называется
прямоугольной и её длина

$$|L| = \sup |l|$$